CSIT883 系统分析与项目管理 —— 小组项目提案

SmartCampus：面向 GlobalConnect University 的智能校园系统

小组成员：程荣凯 / 尚得群 / 杨骏 / 舒乐熙 / 怀喆元 / 袁诗然　　|　提交日期：2026 年 10 月 13 日

一、项目简介

GlobalConnect University（GCU）现有全日制学生 30,000 余人、在职学生 8,000 余人，教职工 2,500 人。学校新一轮战略规划提出三大目标：提升学生学习成效、降低行政管理成本、充分利用基于 Web 与基于 AI 的新技术。然而目前，学习支持、设施管理与行政服务仍是彼此孤立的系统：学生难以及时获得指导；教室与实验室预约效率低，且无人使用时仍在耗能；文件类行政事务仍依赖人工流转。

SmartCampus 是一个一体化的智能校园系统，将上述三个服务领域统一到同一个对话式、知识驱动的入口之下。系统包含**三个子系统、六个模块**，其中 **四个模块内置 AI 技术**，并可在课堂上直接演示。

二、创新点

一个共享的、可溯源的 LLM 核心，而非各自孤立的智能工具。 本项目的核心创新是构建统一的大语言模型（LLM）服务层——由检索增强生成（RAG）内核与意图路由网关组成，三个子系统均通过同一套 API 调用。学生向同一个对话助手先问课程、再问空闲实验室、再问成绩单，全程无需切换系统。这把三个彼此独立的部门级工具，整合成了一个智能校园。

答案可溯源、可核验。 LLM 绝不凭记忆作答：它必须检索 GCU 的课程目录、政策文件、课表以及学生本人的学籍记录，每条回复都标注所引用的来源；无法溯源的问题一律拒答并转交人工服务台，因此系统不会编造学术规定。

支持离线演示。 内核与模型解耦：正常运行时使用托管 LLM，当网络或 API 额度不可用时，自动降级为本地部署的开源模型加纯检索式 FAQ 模式。课堂演示因此不依赖任何外部服务。

隐私保护式个性化。 学生画像数据仅以化名特征向量的形式使用，因此在生成风险预警与推荐结果时，不会向生成该结果的模块暴露学生身份。

一次 AI 能力建设，三个子系统复用。 同一个 LLM 文档理解组件，既用于证书申请的预审核，也用于设施故障工单的分类，一次投入即可提升全部三个子系统的服务质量。

三、系统功能

子系统一：智能学习支持 —— 提升学习体验与学业成效

M1.1 对话式学习助手 —— 全天候 LLM 聊天机器人，支持语音输入，回答课程信息、先修要求、课表、考核规则与校园政策等问题；支持多轮对话，并标注回答所引用的来源。 *（AI：LLM + RAG + 意图识别；托管模型，带本地开源模型降级方案）*

M1.2 自适应学习路径推荐与学业风险预警 —— 依据学生已修课程、成绩与兴趣，推荐选修课与学习顺序；并基于学习投入与考核趋势，用 ML 分类器识别有学业风险的学生，给出可执行的帮扶建议。 *（AI：内容与协同过滤混合推荐 + 可解释的 ML 风险分类器）*

子系统二：智能设施与资源管理 —— 让校园设施更便捷、更高效

M2.1 智慧预约与故障上报 —— 教室、实验室、会议室和体育场馆的一站式预约，具备占用预测、时间冲突检测、自动推荐替代场地以及实时可用性看板；故障可用自然语言上报，系统自动分类并派单至相应维护团队。 *（AI：占用预测 + LLM 故障分类）*

M2.2 节能控制与维护跟踪 —— 依据课表与实际占用数据，调度照明、空调与设备电源；基于使用历史预测设备故障；并对每一张维护工单进行全流程跟踪与成本统计。 *（AI：ML 预测性维护）*

子系统三：智能行政服务 —— 简化学生与教职工的日常办事流程

M3.1 文件智能审核与自动预审 —— 以规则引擎结合 LLM 文档理解，审核成绩单、证明及各类文件申请，反馈缺漏项与不一致信息，并支持自动填表与材料核验。 *（AI：规则引擎 + LLM 文档理解）*

M3.2 统一服务门户、进度追踪与数据分析 —— 为成绩单、证明及文件申请提供统一门户，支持办理进度追踪与通知（邮件 / 站内信），并为管理人员提供教职工工作量数据可视化看板。

*系统通用能力：*统一登录与基于角色的权限控制、共享的 LLM/RAG 服务、公共数据库以及 Web 前端，六个模块作为一个完整系统运行。

四、分工安排

全部工作划分为六项工作量大致相当的模块职责，**每个模块由一名成员独立负责**，该成员承担本模块的需求分析、设计、实现、测试与文档撰写。

成员	负责的子系统 / 模块	主要职责	团队角色
程荣凯	1.1 对话式学习助手	LLM/RAG 内核、对话与语音交互、知识库接入、提示词与评测方案设计	项目负责人（第 1–2 阶段）；AI 负责人
尚得群	1.2 学习路径推荐与学业风险预警	学生画像特征设计、推荐算法、风险模型训练与评估	后端开发；数据与 AI 分析
杨骏	2.1 智慧预约与故障上报	预约流程与冲突检测、占用预测、可用性看板、故障受理	设施子系统负责人；系统集成
舒乐熙	2.2 节能控制与维护跟踪	基于占用与课表的控制逻辑、预测性维护模型、工单流程与成本核算	项目负责人（第 3 阶段）；测试负责人
怀喆元	3.1 文件智能审核与自动预审	规则校验引擎、LLM 文档理解、自动填表、测试数据设计	行政子系统负责人；文档负责人
袁诗然	3.2 统一服务门户、追踪与数据分析	门户与通知服务、申请进度追踪、工作量分析看板、界面与交互设计	项目负责人（第 4 阶段）；前端负责人

共同职责（全体成员参与，工作量大致相当）：系统分析与需求汇总；与其他成员模块的集成测试；进度演示与最终演示材料的准备；最终报告的评审。**组长轮流担任**——程荣凯负责提案与分析阶段，之后由舒乐熙、再由袁诗然接任，使每位成员都能轮到担任组长，获得项目管理经验。

五、团队角色与计划

角色分工：项目负责人（轮值 程荣凯 → 舒乐熙 → 袁诗然）、AI 与模型负责人（程荣凯、尚得群）、后端开发（尚得群、杨骏、舒乐熙）、前端与界面负责人（袁诗然）、系统分析与文档负责人（怀喆元）、测试与质量负责人（舒乐熙）、系统集成负责人（杨骏）。每位成员恰好负责一个模块，并对该模块在最终报告中对应章节负责。

进度计划：2026 年 10 月 13 日提交提案；第 1–2 阶段完成需求分析、系统设计与 LLM 内核原型；第 3–4 阶段完成模块实现、集成与测试；**第 12 周**进行进度演示并现场演示系统；**第 13 周（2026 年 12 月 13 日）**提交最终报告、演示幻灯片及交付物（源代码、测试数据与结果）。

主要风险与应对： *演示时 API 额度或网络故障* —— 以第 2 节所述的本地开源模型与纯检索降级方案应对。*LLM 给出错误的学术答复* —— 强制所有回答基于检索来源，拒答无依据问题并转交人工。*六个模块集成过晚* —— 在设计阶段结束时冻结共享 LLM 服务接口，并从第 3 阶段起持续集成。